Trabajo Individual Parte 2

Daniel Hernández Utrilla

Introducción

En esta parte volveremos a poner los enunciados de los problemas, pero ya haremos la resolución de ellos usando los códigos de R aprendidos en la asignatura.

Problema 1

Una compañía dedicada al entretenimiento digital está evaluando en qué plataforma debe invertir su presupuesto para el desarrollo de licencias, centrándose en cuatro opciones principales (PlayStation5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2, PCs de gama alta), , nos dan la siguiente matriz, a poderse interpretar tanto en caso favorable(beneficios) como desfavorable(costes):

Plataforma	e_1 (Demanda baja)	e_2 (Demanda moderada)	e_3 (Éxito masivo)
d_1 (PlayStation 5)	18	42	95
d_2 (Xbox Series X)	25	55	75
d_3 (Nintendo Switch 2)	12	28	110
d_4 (PC de Gama Alta)	40	40	40

Resuelva el problema usando todos los métodos, en casos favorables y desfavorables, e indique si son verdaderas o falsas las siguientes cuestiones:

1. Siguiendo el criterio optimista en situación favorable, la alternativa seleccionada es d_3 (Nintendo Switch 2).
2. El criterio de Wald bajo situación desfavorable selecciona la alternativa d_4 (PC de Gama Alta) como la opción más conservadora.
3. El criterio de Laplace en situación desfavorable determina que la mejor alternativa es d_1 (PlayStation 5).
4. El criterio de Hurwicz con un índice de optimismo $\alpha = 0.5$ indica que la mejor decisión es d_3 (Nintendo Switch 2) en situación favorable.
5. El criterio de Savage en situación favorable selecciona la alternativa d_2 (Xbox Series X).

Resolución

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

Definimos la matriz de decisión en R:

```
tabla_dec1 <- matrix(
  c(18, 42,  95,
    25, 55,  75,
    12, 28, 110,
    40, 40,  40),
  nrow = 4, byrow = TRUE)
rownames(tabla_dec1)      <-      c("d1_PlayStation5",      "d2_XboxSeriesX",
"d3_NintendoSwitch2", "d4_PCGamaAlta")
colnames(tabla_dec1)     <-     c("e1_DemandaBaja",     "e2_DemandaModerada",
"e3_ExitoMasivo")
print(tabla_dec1)
```

```
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                42             95
d2_XboxSeriesX                25                55             75
d3_NintendoSwitch2            12                28            110
d4_PCGamaAlta                 40                40             40
```

Resolvemos con cada uno de los criterios:

```
cat("          CASO A: SITUACIÓN FAVORABLE (BENEFICIOS)   \n")
```

```
          CASO A: SITUACIÓN FAVORABLE (BENEFICIOS)
```

```
cat("\n-- Criterio de Wald --\n")
```

```


-- Criterio de Wald --
```

```
criterio.Wald(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
```

```
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                18                 25                 12                 40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n-- Criterio Optimista --\n")
```

```

-- Criterio Optimista --
```

```
criterio.Optimista(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                95                 75                110                 40

$ValorOptimo
[1] 110
```

```
$AlternativaOptima
d3_NintendoSwitch2
                 3
```

```
cat("\n-- Criterio de Laplace --\n")
```

```

-- Criterio de Laplace --
```

```
criterio.Laplace(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
          51.66667           51.66667           50.00000           40.00000

$ValorOptimo
[1] 51.66667

$AlternativaOptima
d1_PlayStation5  d2_XboxSeriesX
              1               2
```

```
cat("\n-- Criterio de Savage --\n")
```

```

-- Criterio de Savage --
```

```
criterio.Savage(tabla_dec1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$Mejores
    e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada     e3_ExitoMasivo
                40                 55                110

$Pesos
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                22                 13             15
d2_XboxSeriesX                 15                  0             35
d3_NintendoSwitch2             28                 27              0
d4_PCGamaAlta                   0                 15             70

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                22                 35                 28                 70

$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d1_PlayStation5
              1
```

```
cat("\n-- Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5) --\n")
```

```

-- Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5) --
```

```
criterio.Hurwicz(tabla_dec1, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"
```

```
$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
              56.5               50.0               61.0               40.0

$ValorOptimo
[1] 61

$AlternativaOptima
d3_NintendoSwitch2
                 3
```

```
cat("        CASO B: SITUACIÓN DESFAVORABLE (COSTES)      \n")
```

```
        CASO B: SITUACIÓN DESFAVORABLE (COSTES)
```

```
cat("\n1. Criterio de Wald (Minimax / Pesimista):\n")
```

```

1. Criterio de Wald (Minimax / Pesimista):
```

```
print(criterio.Wald(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                95                 75                110                 40

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n2. Criterio Optimista (Minimin):\n")
```

```

2. Criterio Optimista (Minimin):
```

```
print(criterio.Optimista(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                18                 25                 12                 40

$ValorOptimo
[1] 12
```

```
$AlternativaOptima
d3_NintendoSwitch2
                 3
```

```
cat("\n3. Criterio de Laplace (Coste esperado):\n")
```

```

3. Criterio de Laplace (Coste esperado):
```

```
print(criterio.Laplace(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
          51.66667           51.66667           50.00000           40.00000

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n4. Criterio de Savage (Arrepentimiento para costes):\n")
```

```

4. Criterio de Savage (Arrepentimiento para costes):
```

```
print(criterio.Savage(tabla_dec1, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                18                 42             95
d2_XboxSeriesX                 25                 55             75
d3_NintendoSwitch2             12                 28            110
d4_PCGamaAlta                  40                 40             40

$Mejores
    e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada     e3_ExitoMasivo
                12                 28                 40

$Pesos
                   e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5                 6                 14             55
d2_XboxSeriesX                 13                 27             35
d3_NintendoSwitch2              0                  0             70
d4_PCGamaAlta                  28                 12              0

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
                55                 35                 70                 28

$ValorOptimo
[1] 28

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

```
cat("\n5. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5):\n")
```

```

5. Criterio de Hurwicz (alfa = 0.5):
```

```
print(criterio.Hurwicz(tabla_dec1, alfa = 0.5, favorable = FALSE))
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"
```

```
$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
                  e1_DemandaBaja e2_DemandaModerada e3_ExitoMasivo
d1_PlayStation5               18                 42             95
d2_XboxSeriesX                25                 55             75
d3_NintendoSwitch2            12                 28            110
d4_PCGamaAlta                 40                 40             40

$ValorAlternativas
   d1_PlayStation5     d2_XboxSeriesX d3_NintendoSwitch2      d4_PCGamaAlta
              56.5               50.0               61.0               40.0

$ValorOptimo
[1] 40

$AlternativaOptima
d4_PCGamaAlta
            4
```

Ahora comprobamos si las afirmaciones del enunciado son verdaderas o falsas:

1. Verdadero, en situación favorable (beneficios), el criterio optimista busca el valor máximo absoluto de toda la matriz (Maximax). Los valores máximos de cada fila son: $d_1(95)$, $d_2(75)$, $d_3(110)$, $d_4(40)$. El máximo absoluto es 110, que corresponde a d_3.
2. Verdadero, en situación desfavorable (costes), el criterio de Wald evalúa el peor escenario de cada alternativa (el coste máximo de cada fila) y selecciona el menor de ellos (Minimax). Los valores máximos por fila son: $d_1(95)$, $d_2(75)$, $d_3(110)$ y $d_4(40)$. El menor de todos esos "peores escenarios" es 40, correspondiente a d_4.
3. Falso, en situación desfavorable (costes), Laplace calcula la media de cada alternativa y busca la de menor valor. d_1: (18 + 42 + 95) / 3 = 51.67, d_2: (25 + 55 + 75) / 3 = 51.67, d_3: (12 + 28 + 110) / 3 = 50.00, d_4: (40 + 40 + 40) / 3 = 40.00La mejor alternativa (la que tiene menor media) es d_4 (40), no d_1.
4. Verdadero, en situación favorable, ponderamos el mejor y el peor valor de cada fila: $0.5 \times$ Máximo $+ 0.5 \times$ Mínimo. d_1: 0.5(95) + 0.5(18) = 56.5, d_2: 0.5(75) + 0.5(25) = 50.0, d_3: 0.5(110) + 0.5(12) = 61.0, d_4: 0.5(40) + 0.5(40) = 40.0La alternativa con el valor ponderado más alto es d_3 (61.0).
5. Falso, Savage calcula la matriz de arrepentimiento restando cada valor al máximo de su columna ($e_1 = 40, e_2 = 55, e_3 = 110$). Los máximos arrepentimientos (peor perjuicio) por al-

ternativa son: d_1: (40-18=22, 55-42=13, 110-95=15) $\rightarrow$ Máximo = 22, d_2: (40-25=15, 55-55=0, 110-75=35) $\rightarrow$ Máximo = 35, d_3: (40-12=28, 55-28=27, 110-110=0) $\rightarrow$ Máximo = 28, d_4: (40-40=0, 55-40=15, 110-40=70) $\rightarrow$ Máximo = 70. La alternativa óptima es la que minimiza este máximo arrepentimiento. El menor valor de arrepentimiento máximo es 22, correspondiente a d_1 (PlayStation 5), y no d_2.

Problema 2:

Red Eléctrica y un consorcio de productores andaluces están planificando la asignación de capacidad de retoma y transporte para la integración de nueva potencia de generación limpia en la red de alta tensión de la comunidad autónoma. Para ello, se debe decidir qué tecnología priorizar entre cuatro alternativas reales de desarrollo tecnológico (Planta Solar Fotovoltaica en suelo, Parque Eólico Terrestre, Central Termosolar de concentración con almacenamiento térmico, Planta de Hidrógeno Verde asociada a nudo eléctrico).

Los costes totales reales estimados (expresados en millones de euros, incluyendo inversión CAPEX, costes operativos OPEX a 20 años y penalizaciones por desvíos o restricciones técnicas de red) varían en función de cuatro escenarios macroeconómicos y regulatorios del mercado eléctrico español:

Tecnología	e_1 (Marco estable)	e_2 (Incremento costes)	e_3 (Crisis suministros)	e_4 (Saturación nudos)
d_1 (Solar Fotovoltaica)	22	35	55	68
d_2 (Eólico Terrestre)	28	32	48	62
d_3 (Central Termosolar)	30	38	50	58
d_4 (Hidrógeno Verde)	35	45	70	80

Resuelva el problema en una única tabla e indique si son verdaderas o falsas:

1. Al tratarse de una situación desfavorable, el criterio de Laplace identifica como la alternativa de menor coste medio a d_2 (Eólico Terrestre).
2. El criterio de minimización del coste máximo (Wald aplicado a costes) selecciona la opción d_3 (Central Termosolar) como la más segura frente al peor escenario.
3. El método de Hurwicz con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.5$ sitúa a la opción d_1 (Solar Fotovoltaica) como la mejor alternativa de coste mínimo.
4. El criterio de Savage para costes indica que la alternativa óptima es el d_4 (Hidrógeno Verde).
5. La tabla resumen conjunta obtenida muestra que la alternativa d_2 (Eólico Terrestre) es una de las más estables frente al coste global máximo.

Resolución:
Definimos la matriz de decisión:

```
tabla_dec2 <- matrix(
  c(22, 35, 55, 68,
    28, 32, 48, 62,
    30, 38, 50, 58,
    35, 45, 70, 80),
  nrow = 4, byrow = TRUE)

rownames(tabla_dec2) <- c("Solar Fotovoltaica", "Eolico Terrestre", "Central
Termosolar","Hidrógeno Verde")
colnames(tabla_dec2)  <-  c("Marco  estable",  "Incremento  costes",  "Crisis
suministros", "Saturación nudos")
print(tabla_dec2)
```

```
                  Marco estable Incremento costes Crisis suministros
Solar Fotovoltaica            22                35                 55
Eolico Terrestre              28                32                 48
Central Termosolar            30                38                 50
Hidrógeno Verde               35                45                 70
                  Saturación nudos
Solar Fotovoltaica               68
Eolico Terrestre                 62
Central Termosolar               58
Hidrógeno Verde                  80
```

Resolvemos en una única tabla:

```
resultado_prob2<- criterio.Todos(tabla_dec2, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
print(resultado_prob2)
```

```
                  Marco estable Incremento costes Crisis suministros
Solar Fotovoltaica            22                35                 55
Eolico Terrestre              28                32                 48
Central Termosolar            30                38                 50
Hidrógeno Verde               35                45                 70
iAlt.Opt (Desfav.)            --                --                 --
                  Saturación nudos              Wald          Optimista
Solar Fotovoltaica               68                68                 22
Eolico Terrestre                 62                62                 28
Central Termosolar               58                58                 30
Hidrógeno Verde                  80                80                 35
iAlt.Opt (Desfav.)               -- Central Termosolar Solar Fotovoltaica
                           Hurwicz           Savage          Laplace
Solar Fotovoltaica            45.0               10             45.0
```

```
Eolico Terrestre                 45.0                6             42.5
Central Termosolar               44.0                8             44.0
Hidrógeno Verde                  57.5               22             57.5
iAlt.Opt (Desfav.) Central Termosolar Eolico Terrestre Eolico Terrestre
                        Punto Ideal     Veces Optima
Solar Fotovoltaica           12.570                1
Eolico Terrestre              7.211                3
Central Termosolar           10.198                2
Hidrógeno Verde              36.139                0
iAlt.Opt (Desfav.) Eolico Terrestre Eolico Terrestre
```

Ahora comprobamos si las afirmaciones del enunciado son verdaderas o falsas:

1. Verdadero, calculando la media aritmética de cada alternativa: d_1 (45), d_2 (42.5), d_3 (44) y d_4 (57.5). La de menor coste medio es d_2.
2. Verdadero, los costes máximos (peores escenarios) son: d_1 (68), d_2 (62), d_3 (58), d_4 (80). El menor de estos costes máximos es 58, que corresponde a d_3.
3. Falso, ponderando el coste mínimo y máximo al 50%: d_1 (45), d_2 (45), d_3 (44) y d_4 (57.5). La mejor alternativa (la de menor valor ponderado) es d_3, no d_1.
4. Falso, calculando la matriz de arrepentimiento restando el mínimo de cada columna ($e_1 = 22, e_2 = 32, e_3 = 48, e_4 = 58$). Los arrepentimientos máximos resultantes son: d_1 (10), d_2 (6), d_3 (8) y d_4 (22). La alternativa óptima es la que tiene el menor arrepentimiento máximo, que es d_2 (6). La opción d_4 es la peor de todas.
5. Verdadero, observando los datos, d_2 gana en Laplace y Savage, y en Wald se queda muy cerca de la óptima con un máximo acotado (62), evitando los grandes picos de riesgo de d_1 y d_4.